



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет прикладной математики, информатики и механики
Кафедра вычислительной математики
и прикладных информационных технологий

**Разработка аппаратной реализации 2D графического ускорителя.
Интерпретатор промежуточного представления NIR**

Магистерская диссертация

Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Обучающийся
Руководитель

И.А. Дудкин
к.т.н., доц. О.В. Авсеева

Воронеж 2026



Структура презентации

Актуальность	3
Постановка задачи	4
Проблема гетерогенности системы	5
Промежуточное представление	6
Поток данных в конвейере Mesa	7
Интерпретатор промежуточного представления	8
Результаты проделанной работы	9
Заключение	10
Публикации статей	11



Актуальность



Помимо отрисовки графики, что является регулярной задачей в том числе и для встраиваемых решений, современные графические ускорители активно используются в сфере искусственного интеллекта.



Постановка задачи

Для отладки аппаратной реализации графического ускорителя необходимо иметь возможность пошагового сравнивать поведение RTL-описания и ожидаемое поведения. В связи с данным требованием была поставлена задача разработать интерпретатор промежуточного представления NIR.



Проблема гетерогенности системы

Большое разнообразие инструментов разработки и необходимость поддерживать все из них приводит к значительному усложнению разработки.

API	Vulkan, OpenGL, DirectX, Metal
Версии API	GLSL, HLSL, MSL
Языки описания шейдеров	Graphics Compute, Ray Tracing
Модели исполнения	Vulkan 1.0-1.3, OpenGL 2.0-4.6, DX10-12, Metal 1.0-3.0
Аппаратные платформы	PC, игровые консоли, мобильные устройства, встраиваемые системы



Промежуточное представление

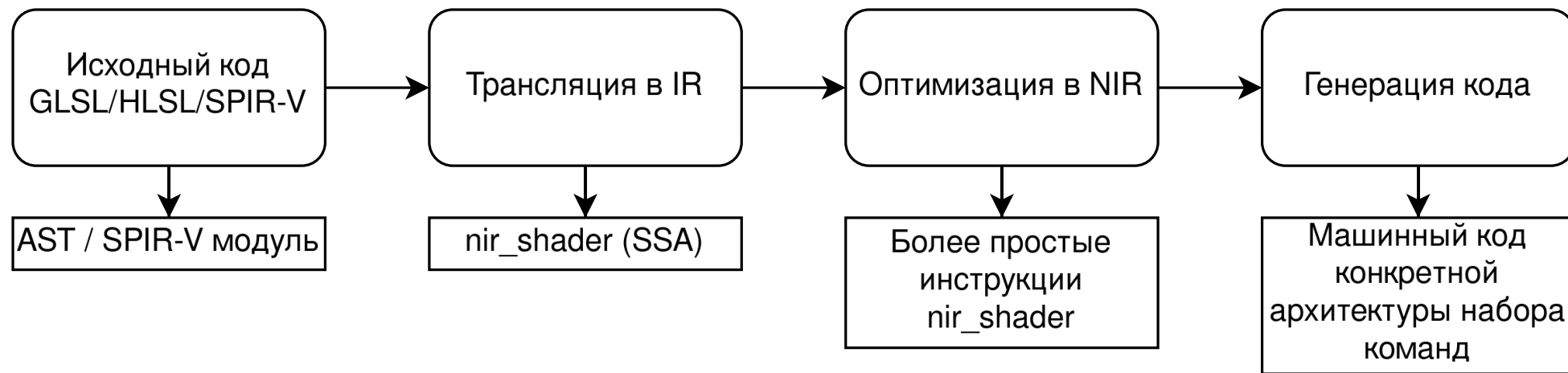
Для решение проблемы гетерогенности системы драйвер Mesa3D использует промежуточное представление. Этого удалось достичь благодаря разделению конвейера обработки данных.

Благодаря разделению зон ответственности драйвера удалось создать дополнительный слой абстракции и унифицировать данные.



Поток данных в конвейере Mesa

На рисунке ниже изображен поток данных в конвейере Mesa3D.





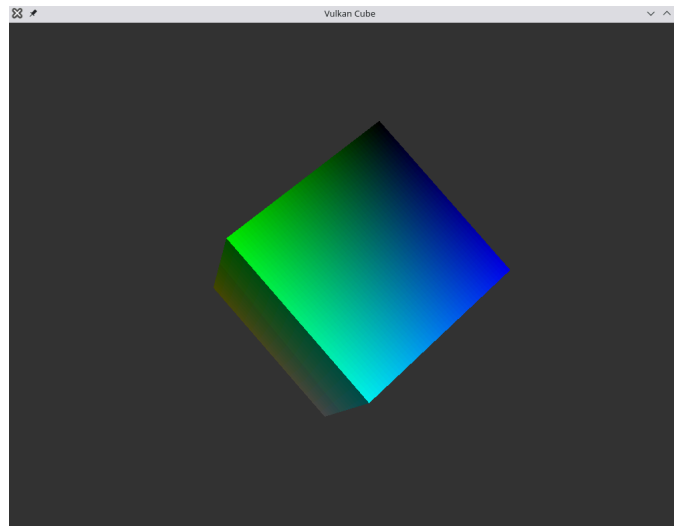
Интерпретатор промежуточного представления

На основе конвейера драйвера `llvmpipe` реализованного в проекте `Mesa3D` был построен интерпретатор промежуточного представления NIR. Компиляция в байт-код была заменена прямой интерпретацией инструкций промежуточного представления.



Результаты проделанной работы

На рисунке ниже представлен пример работы приложения vkcube, запущенного через интерпретатор промежуточного представления.





Заключение

Была достигнута поставленная задача разработать интерпретатор промежуточного представления NIR. Это позволяет отлаживать поведение RTL-описания и дает возможность сравнивать полученные результаты с желаемыми.



Публикации статей

По результатам текущей работы было опубликовано две статьи совместно со Старухиным Д.М. и Черкасовым В.В.

- Дудкин И.А. Разработка архитектуры аппаратной реализации 2D графического ускорителя / И.А. Дудкин [и др.] // Сборник трудов Международной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» (Воронеж, 1-3 декабря 2025 г.) – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011.–С.1584-1588.



Спасибо за внимание

Дудкин Илья Андреевич
Воронежский государственный университет
Руководитель: к.т.н., доц. О.А. Авсеева
E-mail: dudkin.i@yahoo.com